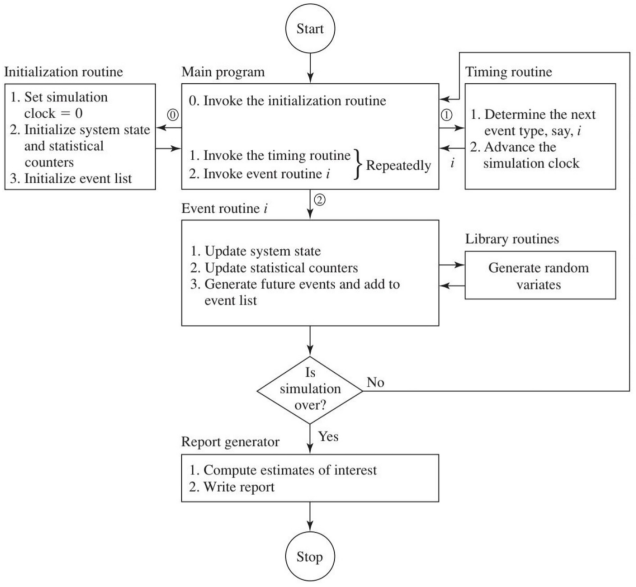
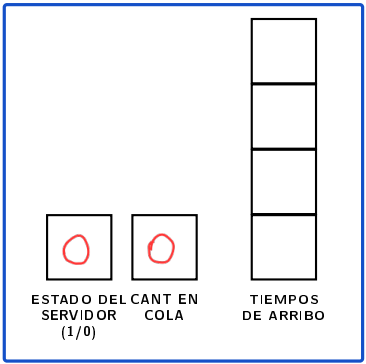
Simulación de Eventos Discretos

Sistema de cola simple — Traza paso a paso

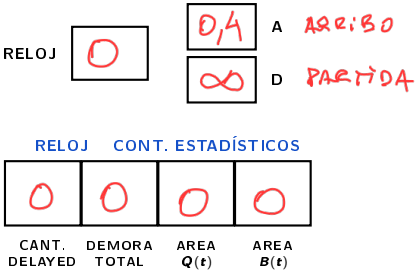
Diagrama de flujo del simulador



Template — Paso 0

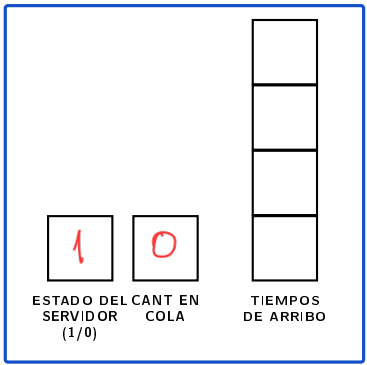


ESTADO DEL SISTEMA

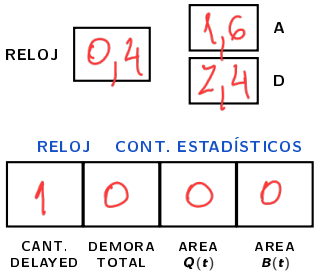


A	S
~~0,4~~	2,0
1,2	0,7
0,5	0,2
1,7	1,1
0,2	3,7
1,6	0,6

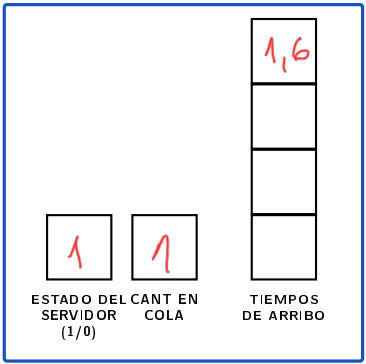
Template — Paso 1



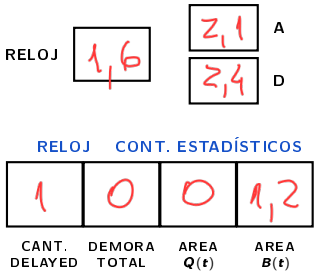
ESTADO DEL SISTEMA



A	S
~~0,4~~	2,0
~~1,2~~	0,7
0,5	0,2
1,7	1,1
0,2	3,7
1,6	0,6

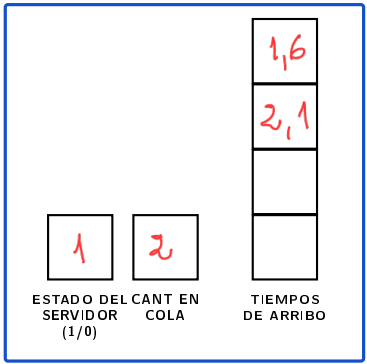


ESTADO DEL SISTEMA



A	S
~~0,4~~	2,0
~~1,2~~	0,7
~~0,5~~	0,2
1,7	1,1
0,2	3,7
1,6	0,6

Template — Paso 3



ESTADO DEL SISTEMA

RELOJ 2,1

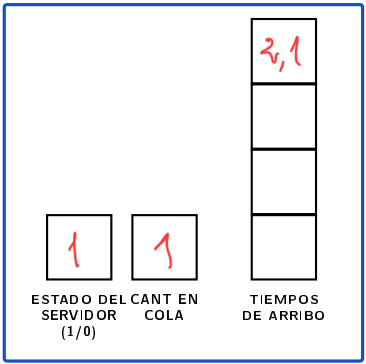
3,8 A

2,4 D

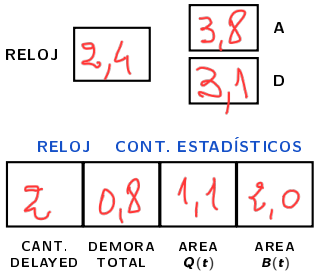
RELOJ | CONT. ESTADÍSTICOS

1	0	0,5	1,7
CANT. DELAYED	DEMORA TOTAL	AREA $Q(t)$	AREA $B(t)$

A	S
0,4	2,0
1,2	0,7
0,5	0,2
1,7	1,1
0,2	3,7
1,6	0,6

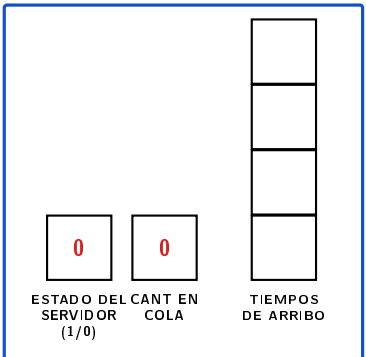


ESTADO DEL SISTEMA

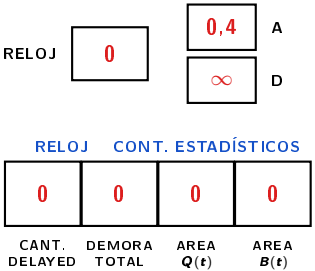


A	S
~~0,4~~	~~2,0~~
~~1,2~~	0,7
~~0,5~~	0,2
1,7	1,1
0,2	3,7
1,6	0,6

Paso 0 — Estado inicial ($t = 0$)



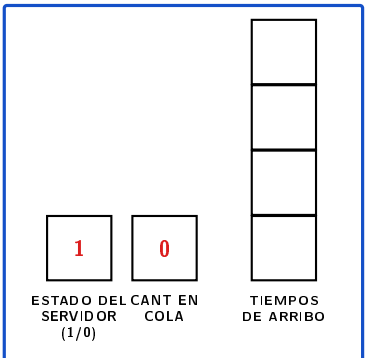
ESTADO DEL SISTEMA



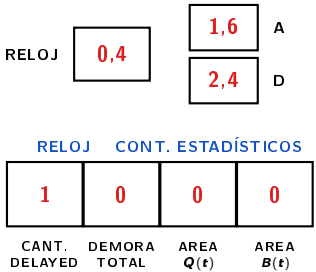
A	S
0,4	2,0
1,2	0,7
0,5	0,2
1,7	1,1
0,2	3,7
1,6	0,6

Sistema vacío. Reloj en 0. Se programa el primer arribo en $t = 0{,}4$. La primera salida está en ∞ (no hay nadie en servicio). Todos los contadores estadísticos en cero.

Paso 1 — Arribo ($t = 0{,}4$)



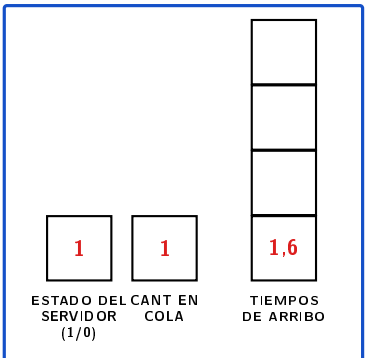
ESTADO DEL SISTEMA



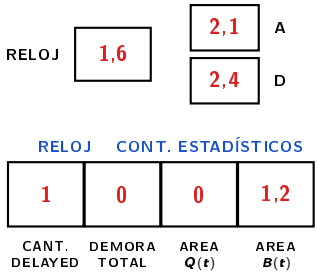
A	S
~~0,4~~	~~2,0~~
1,2	0,7
0,5	0,2
1,7	1,1
0,2	3,7
1,6	0,6

Llega cliente 1 en $t = 0{,}4$. Pasa directo a servicio (servidor pasa a 1). Próximo arribo: $0{,}4 + 1{,}2 = 1{,}6$. Próxima salida: $0{,}4 + 2{,}0 = 2{,}4$. Cant. delayed pasa a 1 con demora 0 (no esperó).

Paso 2 — Arribo ($t = 1{,}6$)



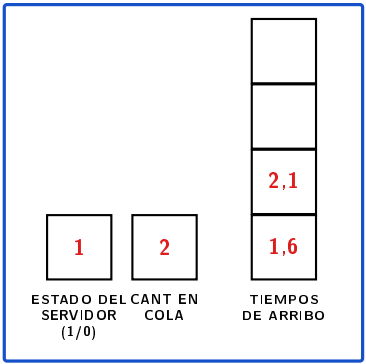
ESTADO DEL SISTEMA



A	S
~~0,4~~	~~2,0~~
~~1,2~~	0,7
0,5	0,2
1,7	1,1
0,2	3,7
1,6	0,6

Llega cliente 2 en $t = 1{,}6$. Servidor ocupado: entra a la cola con su tiempo de arribo. Próximo arribo: $1{,}6 + 0{,}5 = 2{,}1$. Salida sigue en 2,4. Área $B(t)$: el servidor estuvo ocupado entre 0,4 y 1,6 con valor 1, suma 1,2.

Paso 3 — Arribo ($t = 2{,}1$)



ESTADO DEL SISTEMA

RELOJ 2,1

3,8 A

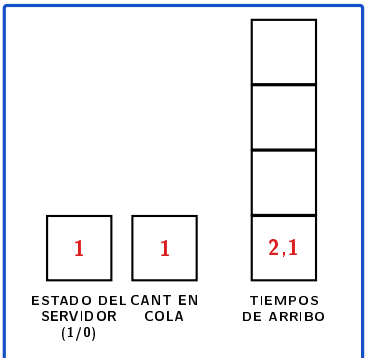
2,4 D

RELOJ	CONT. ESTADÍSTICOS		
1	0	0,5	1,7
CANT. DELAYED	DEMORA TOTAL	AREA $Q(t)$	AREA $B(t)$

A	S
~~0,4~~	~~2,0~~
~~1,2~~	0,7
~~0,5~~	0,2
1,7	1,1
0,2	3,7
1,6	0,6

Llega cliente 3 en $t = 2{,}1$. Servidor ocupado: entra a la cola, ya con cliente 2 esperando. Próximo arribo: $2{,}1 + 1{,}7 = 3{,}8$. Área $Q(t)$: entre 1,6 y 2,1 había 1 en cola, suma 0,5. Área $B(t)$: $1{,}2 + 0{,}5 = 1{,}7$.

Paso 4 — Salida ($t = 2{,}4$)



ESTADO DEL SISTEMA

RELOJ 2,4

3,8 A

3,1 D

RELOJ	CONT. ESTADÍSTICOS		
2	0,8	1,1	2,0
CANT. DELAYED	DEMORA TOTAL	AREA $Q(t)$	AREA $B(t)$

A	S
~~0,4~~	~~2,0~~
~~1,2~~	~~0,7~~
~~0,5~~	0,2
~~1,7~~	1,1
0,2	3,7
1,6	0,6

Sale cliente 1 en $t = 2{,}4$. Cliente 2 (que arribó a 1,6) entra a servicio: demora $= 2{,}4 - 1{,}6 = 0{,}8$. Cant. delayed pasa a 2. Próxima salida: $2{,}4 + 0{,}7 = 3{,}1$. Área $Q(t)$: $0{,}5 + (2 \times 0{,}3) = 1{,}1$. Área $B(t)$: $1{,}7 + 0{,}3 = 2{,}0$.

$$\text{ÁREA } Q(t) = \text{ÁREA ANTERIOR} + (\text{CANT. PERSONAS} \times \text{TIEMPO TRANSCURRIDO})$$

Ejemplo paso 4: $0{,}5 + (2 \times 0{,}3) = 1{,}1$

Análogamente para ÁREA $B(t)$ con el estado del servidor (0/1)